

Sieci Komputerowe



⌘ Materiały do Laboratoriów

⌘ Rutowanie IP multicast,
mechanizmy wspierające procesy
rutowania datagramów IP,
symulatory ruterów IP

Transmisje multicast w sieciach IP



- ⌘ Większość z istniejących protokołów, które wykorzystują multicast, działają na szczycie protokołu UDP (multicast nie jest mechanizmem zorientowanym połączeniowo)
- ⌘ Tworzone są tzw. grupy rutowania multicast, do których klasyfikowane są hosty zainteresowane odbiorem strumienia multicast
- ⌘ Aby stacja (oraz aplikacja na niej uruchomiona) mogła być odbiorcą danej grupy – musi zarejestrować się jako taki odbiorca na bezpośrednio podłączonym routerze. Stosuje w tym celu protokół IGMP (*Internet Group Management Protocol*). Router sprawdza, które jego interfejsy prowadzą do zarejestrowanych odbiorców – i przez te rozsyła datagramy
- ⌘ Ruch multicast jest w routerze rozpatrywany jako ruch wysyłany – więc w przeciwieństwie do unicast (gdzie o celu decydował adres odbiorcy) – w multicast adres NADAWCY jest podstawą rutowania. W takim przypadku funkcjonuje określenie „*Reverse path forwarding*” - transmisja danych zestawiana w kierunku „od celu do źródła”

Adresy IP Multicast

⌘ IPv4:

- ⌘ Pula adresów 224.0.0.0 – 239.0.0.0
czyli 1110xxxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx,
więc przestrzeń adresowa to 28 bitów

⌘ IPv6

- ⌘ Pula adresów: FF::/112
więc przestrzeń adresowa to 112 bitów
- ⌘ Adres IPv6 multicast jest dodatkowo dzielony i zawiera:
 - ⌘ 8-bitowy prefiks o wartości 11111111 (FF)
 - ⌘ 4-bitowe pole flag (3 bity używane)
 - ⌘ 4-bitowe pole scope field identyfikujące unikatowość adresu i (częściowo) przynależność do konkretnej usługi.
 - ⌘ 112-bitowe pole identyfikatora grupy multicast

Adresy IP multicast i dostarczanie L2

⌘ IPv4:

- ☒ Datagram multicast jest rozpoznawany poprzez MAC nadawcy: 01:00:5E:0???????bin:?:?, więc 23 najmłodsze bity są identyczne najmłodszymi w adresie IPv4, np.:
MAC = 01:00:5E:00:05:05 -> IP = 224.0.5.5

⌘ IPv6:

- ☒ Datagram multicast jest rozpoznawany poprzez MAC nadawcy: 33:33:?:?:?:?:?, więc 32 najmłodsze bity są identyczne najmłodszymi w adresie IPv6, np.:
MAC = 33:33:44:55:66:77 -> IP = ff02:1111:1111::4455:6677

Adresy IP multicast i dostarczanie L2

⌘ IPv4:

- ☒ W warstwie drugiej ISO OSI datagram multicast jest rozpoznawany poprzez MAC nadawcy: 01:00:5E:00:00:00 - 01:00:5E:7F:FF:FF. IANA jest właścicielem tych MAC, więc nie zostaną one nigdy przypisane do sprzętu. Przełącznik Ethernet identyfikuje te ramki – i rozgłasza zamiast wysyłać tylko do celu (takiego MAC nie będzie miał nigdy w swojej tablicy MAC)
Wszelkie ramki multicast dostarczane są przy użyciu adresów Ethernet MAC z przedziału 01:00:5e:00:00:00 - 01:00:5e:7f:ff:ff
- ☒ Przestrzeń adresowa (w adresie MAC), która pozostała to 23 bity (za mało o 5 do wyrównania 28 bitów przestrzeni w adresie IP multicast). Dlatego 5 najstarszych bitów wprowadza wieloznaczność (jeżeli dwie grupy multicast będą się różniły tylko w tej przestrzeni – pakiety trafią także niepotrzebnie do odbiorców innej grupy)

IGMP i MLD

⌘ IGMP (*Internet Group Management Protocol*)

- ☒ Protokół kontrolujący multicast dla sieci IPv4.
Wersje: IGMPv1, IGMPv2 i IGMPv3.
- ☒ Prosty system komunikatów (przykład dla IGMPv2): „*Membership Query*”, „*Membership Report*”, „*Leave Group*”
- ☒ W IGMPv3 dodano do każdej grupy multicast dodatkowe filtry źródeł w tej grupie (oraz komendy include i exclude). Możliwe jest od teraz blokowanie źródeł z użyciem IGMP.

⌘ MLD (*Multicast Listener Discovery*)

- ☒ Protokół kontrolujący multicast dla sieci IPv6.
- ☒ Wersje: MLDv1, MLDv2
- ☒ Działa analogicznie jak IGMP (konkretnie: MLDv1 jest odpowiednikiem IGMPv2, MLDv2 jest odpowiednikiem IGMPv3).
- ☒ Protokół jest częścią ICMPv6 (nie jest specyfikowany indywidualnie)

IGMP

– zarządzanie grupami



- ⌘ Zgłoszenie się hosta do grupy *multicast* – komunikatem *Membership Report* wysyłanym do rutera
- ⌘ Ruter (pełniąc funkcję *Querier*) może odpytywać hosty wysyłając komunikat *Membership Query*. Gdy nie odpytuje – pracuje w trybie *Non-Querier*.
- ⌘ Host powtarza komunikat zgłoszenia z interwałem losowym z przedziału *0..MaxRespTime* po każdorazowym otrzymaniu żądania od rutera. Zgłoszenie dotyczy GRUPY multicast, nie konkretnego hosta i znaczy, że w segmencie sieci jest odbiorca danych klasyfikowanych w tej grupie multicast.
- ⌘ W segmencie sieci może (i powinien) być tylko jeden ruter pełniący funkcję *Querier*. Gdy komunikaty *Membership Query* przestaną być nadawane – inny ruter (jeśli jest) przechodzi ze stanu *Non-Querier* do *Querier* i rozpoczyna odpytywanie.

IGMP – zarządzanie grupami



- ⌘ Dla każdej grupy multicast ruter utrzymuje licznik jej aktualności (domyślnie: 260 sekund). Gdy nie otrzymuje *Membership Report* od żadnego z hostów (członków danej grupy multicast) – usuwa ją.
- ⌘ Host także sprawdza *Membership Report* dotyczące grup, do których przynależy (nadawane przez inne hosty). Gdy chce opuścić grupę jako ostatni (wie to) – wysyła komunikat *Leave Group*. Jeśli nie jest ostatni i opuszcza – nic nie musi robić.
- ⌘ IGMP operuje tylko w lokalnym segmencie sieci (służy tylko do rejestrowania grup multicast w routerze-bramce dla multicast). Ruch na trasie od hosta-serwera strumienia multicast do routera jest organizowany z pomocą protokołów routowania multicast.

Przełączniki Ethernet – IGMP Snooping



- ⌘ Przełączniki nie ingerujące w adresację multicast rozsyłają ramki multicast do wszystkich odbiorców (na wszystkie aktywne porty) – co obciąża hosty koniecznością rozpatrywania treści tych ramek
- ⌘ Niektóre przełączniki posiadają funkcję *IGMP snooping* – polegającą na wylapywaniu raportów rejestracji w grupie multicast (*IGMP Report*) i następnie używaniu zgromadzonej w ten sposób informacji do przekazywania ramek multicast tylko do właściwych portów. Alternatywnie – w IGMPv3 pakiety *IGMP Report* są dodatkowo wysyłane pod dedykowany adres IP: 224.0.0.22 (przełącznik może z nich korzystać)
- ⌘ W innym wariantcie funkcjonowania przełączników możliwe jest symulowanie komunikacji IGMP przez te przełączniki – w celu całkowitego przejęcia procesu rejestrowania w grupie multicast i następnie zarządzania ruchem multicast przez przełącznik (ruter otrzymuje zgłoszenia IGMP zbiorczo od przełącznika)

Adresy specjalne IP multicast



- ⌘ 224.0.0.0/24 - zakres przeznaczony do obsługi ruchu w lokalnym segmencie sieci (protokoły routowania itp.) – nie przekazywany dalej
- ⌘ 224.0.0.1 – *Internetwork Control Block* – komunikaty trasowane poza lokalną sieć (np. NTP, DNS, SIP)
- ⌘ 224.0.0.22 – pod ten adres IGMP wysyła raporty o grupach z przeznaczeniem dla przełączników (*IGMP snooping*)
- ⌘ 233.0.0.0/24 – adresy dla Systemów Autonomicznych (AS) możliwe jest przeliczanie adresu AS do IP multicast według formuły:
233.PierwszyBajtAS.DrugiBajtAS.0/24

Protokoły rutujące IP multicast - Interior

⌘ PIM – *Protocol Independent Multicast* – korzysta z innych protokołów do pozyskiwania tras. Buduje struktury opisujące ścieżki IP multicast w kilku trybach:

☒ PIM *Sparse Mode* (PIM-SM lub PIM pull-mode) – buduje drzewa odbiorców dla każdej grupy, opcjonalnie także wybiera shortest path. Różnica względem Dense Mode: odbiorca (ruter) musi czynnie wysłać żądanie zarejestrowania go jako potencjalnego odbiorcy multicast.

Robi to w specjalnym ruterze o nazwie ***Rendezvous Point*** (RP). W efekcie zmniejszony jest narzut na komunikację (strumienie IP multicast nie są rozgłaszane niepotrzebnie), może jednak powodować opóźnienia/braki w pokryciu sieci.

Protokoły rutujące IP multicast - PIM

⌘ Tryby PIM – ciąg dalszy:

- ☒ *PIM Dense Mode* (PIM-DM lub PIM push-mode) – buduje pełne drzewa dla każdej grupy, potem usuwa te gałęzie, gdzie nie mają odbiorców. Różnica względem *Sparse Mode*: każdy ruter dostaje ruch IP Multicast, chyba że czynnie zabroni wysyłania do niego takiego ruchu (wyśle komunikat *prune*, informujący, że nie jest zainteresowany dalszym otrzymywaniem strumienia IP multicast danej grupy)
- ☒ *PIM Sparse-Dense Mode* - RP poszukiwany jest automatycznie (funkcjonalność autoRP) przez routery PIM. Routery PIM kandydujące do roli RP zgłaszają się do Mapping agenta - specjalnego routera PIM, będącego arbitrem wybierającym RP. On rozsyła informacje o RP do wszystkich routerów PIM. Do tej komunikacji służy specjalna grupa IP Multicast: 224.0.1.40 lub 224.0.1.49 pracująca w *Dense Mode*. Pozostałe grupy – gdy udało się ustalić adres RP – pracują w *Sparse Mode*

Protokoły rutujące IP multicast - PIM

⌘ Tryby PIM – ciąg dalszy:

☒ Bidirectional PIM – buduje drzewa dla ruchu dwukierunkowego. W przypadku Cisco należy aktywować tryb jako rozszerzenie wcześniejszych (budowane są wtedy ścieżki dla Multicast prowadzące w obydwu kierunkach – do celu i do źródła):
Router(config)#ip pim bidir-enable

☒ PIM Source-Specific Multicast (PIM-SSM) – rozbudowuje drzewo w kierunku od hosta-nadawcy danego ruchu (a nie od odbiorców). Uwzględnia nie tylko identyfikator grupy IP multicast, w której nadaje źródło, ale także adres IP unicast tego źródła. Odbiorcom daje możliwość wyboru źródła na podstawie tego adresu – co jest istotne w sytuacji gdy wiele źródeł koliduje w tej samej grupie IP multicast. Para *identyfikator IP multicast grupy + adres IP unicast źródła* zwana jest kanałem multicast (*Multicast channel*).

Cisco IOS – IP PIM dense mode

- ⌘ Aktywowanie routowania IP multicast:

Router(config)#ip multicast-routing

- ⌘ Konfigurowanie PIM:

Router(config)# int fa 0/0

Router(config-if)# ip pim dense-mode

gdzie tryb oznacza: wysyłaj ruch IP multicast do wszystkich – do momentu odebrania komunikatu *prune* dla danej grupy

- ⌘ Walidacja:

Router# show ip mroute

- ⌘ Stworzenie fikcyjnego źródła IP multicast z przypisaniem do interfejsu (komenda przydatna do testowania PIM)

Router(config)#int fa 0/0

Router(config-if)#ip igmp join-group 230.200.200.1

a potem z innego rutera (przyszłego odbiorcy ruch IP multicast):

Router#ping 230.200.200.1

Cisco IOS – IP PIM sparse mode

- ⌘ Aktywowanie routowania IP multicast:

Router(config)#ip multicast-routing

- ⌘ Konfigurowanie PIM:

Router(config)# int fa 0/0

Router(config-if)# ip pim sparse-mode

gdzie tryb oznacza: jeśli chcesz otrzymywać ruch w danej grupie – wyślij żądanie do rutera Rendezvous Point, sam wysyłaj ruch IP Multicast tylko tam, skąd napłynęło żądanie jego otrzymywania.

- ⌘ Konfigurowanie adresu RP we wszystkich routerach uczestniczących w IP PIM (sam RP również otrzymuje tą komendę ze wskazaniem na swój własny interfejs):

Router(config)# ip pim rp-address 200.200.200.2

- ⌘ Walidacja: *Router# show ip pim rp*
Router# show ip pim rp mapping
Router# show ip pim neighbor

Cisco IOS – IP PIM sparse-dense mode

- ⌘ *Konfigurowanie PIM sparse-dense mode:*

Router(config)# int fa 0/0

Router(config-if)# ip pim sparse-dense-mode

gdzie tryb oznacza: dense gdy nie ma zdefiniowanego routera RP, w przeciwnym wypadku sparse. RP poszukiwany jest automatycznie.

- ⌘ Komenda automatycznego poszukiwania RP:

Router(config)# ip pim autorp listener

AutoRP używa grupy IP multicast 224.0.1.40 lub 224.0.1.49 do przekazywania informacji o lokalizacji RP (ta jedna działa w PIM dense mode, inne w sparse mode)

- ⌘ Komenda zgłoszenia własnego routera jako kandydata na RP

Router(config)# ip pim send-rp-announce fa 0/1 scope 4

gdzie *scope* określa zasięg zgłoszenia (TTL) przez *int fa 0/1*

- ⌘ Komenda zgłoszenia własnego routera jako Mapping agent :

Router(config)# ip pim send-rp-discovery fa 0/0 scope 4

Drzewa rutowania IP multicast

- ⌘ Tablica rutowania IP multicast zawiera wpisy składające się na drzewa propagacji ruchu datagramów. W przypadku istnienia RP Dla każdej zarejestrowanej grupy istnieją dwa drzewa:
 - ☒ *Shared tree* – gdzie wpisy mają przykładowy kształt: (*, 239.1.1.1). Drzewo to prowadzi do RP (przez *Incoming interface*) od odbiorców ruchu *Outgoing interfaces list* w kolejnych ruterach.
 - ☒ *Source tree* – gdzie wpis dotyczy konkretnego hosta unicast będącego źródłem datagramów: (200.200.200.1, 239.1.1.1). Drzewo prowadzi do źródła (przez *Incoming interface*) od odbiorców ruchu (*Outgoing interfaces list*)
- ⌘ *Outgoing interface list* w każdym wpisie może mieć wiele pozycji (datagramy są wtedy powielane). Gdy zawiera *Null* – ruter posiada jedynie informację o źródle (brak zarejestrowanych odbiorców)
- ⌘ *Incoming interface* dla *Shared tree* w przypadku RP zawierają *Null* (to jest właśnie ten ruter)

Tablica routowania IP multicast

- ⌘ Przykład dla rutera w trybie *PIM sparse*, nie będącego *RP* (niektóre informacje usunięto):

Router#show ip mroute 239.1.1.1

(, 239.1.1.1), 00:00:30/00:03:17, RP 200.200.200.2*

Incoming interface: FastEthernet0/0

Outgoing interface list:

FastEthernet0/1, Forward/Sparse, 00:00:12/00:03:17

(200.200.201.1, 239.1.1.1), 00:00:30/00:03:23

Incoming interface: FastEthernet0/0

Outgoing interface list:

FastEthernet0/1, Forward/Sparse, 00:00:12/00:03:17

FastEthernet0/2, Forward/Sparse, 00:00:30/00:03:23

Protokoły rutujące IP multicast - Interior

⌘ DVMRP - *Distance Vector Multicast Routing Protocol*

- ☒ Do wymiany datagramów używa protokołu IGMP
- ☒ Funkcjonuje w Dense-mode
- ☒ Funkcjonowanie: komunikaty Request/Response dotyczące trasy przesyłane między ruterami
- ☒ Protokół ma możliwość tunelowania połączeń pomiędzy ruterami DVMRP przez inne routery, nie wspierające tego protokołu
- ☒ Protokół prowadzi optymalizację ruchu na bazie kosztów przeskoku, definiowanych jako liczba całkowita (metryka) przypisywana do urządzenia pośredniczącego w transmisji (routera)
- ☒ Bazuje na koncepcji RIP, ale zamiast tworzenia ścieżek z przeskokami w przód (*next-hop*) – buduje drzewa przeszukiwania do tyłu (tzw. *previous-hop back to the source*)

Protokoły rutujące IP multicast - Interior

⌘ MOSPF – *Multicast Extensions to OSPF*

- ⌘ Rozszerzenie OSPF pozwalające ruterom na dzielenie się informacją o grupach multicast. Używa IGMP do pobierania informacji o grupach multicast.
- ⌘ Nie kataloguje informacji o trasach lecz pary: źródło, grupa odbiorców multicast. Na żądanie tworzone są drzewa shortest-path dla takich par.
- ⌘ MOSPF analogicznie do OSPF stosuje podział na AS (System autonomiczny, domenę OSPF) i AREA (obszar). W konsekwencji istnieje intra-area routing, inter-area routing, inter-domain routing MOSPF
- ⌘ Przetwarza dodatkowy rodzaj LSA – *Group Membership LSA* operujący na parze (źródło, grupa multicast)
- ⌘ ABR posiada dodatkową funkcję: *Inter-area Multicast Forwarder* – wysyłają uogólnione informacje o grupach *multicast* z przyległych area do *backbone area*
- ⌘ Analogicznie postępują AS Boundary Routers (ASBRs), posiadając funkcję *Inter-AS Multicast Forwarder*

Protokoły rutujące IP multicast - Exterior



- ⌘ MBGP – Multiprotocol Extensions of BGP
 - ☒ Uniwersalny dla IPv4 i IPv6
 - ☒ Poza MPLS VPN pozwala na rozgłaszanie topologii ruterów obsługujących multicast (innej niż dla unicast). MBGP redystrybuuje trasy do PIM i MOSPF
- ⌘ Protokoły interior (opisane wcześniej) są także zaadaptowane do pracy pomiędzy systemami autonomicznymi, więc posiadają możliwość operowania jako Exterior

Przykład globalnej sieci multicast - mBone



- ⌘ mBone (*multicast Backbone*) jest siecią wirtualną IP multicast nad IP unicast
- ⌘ Tworzone są tzw. wyspy IP multicast (łączone tunelami nad siecią nie obsługującą IP multicast). Konieczne jest tu tunelowanie IP-over-IP.
- ⌘ Obecnie mBone posiada kilka tysięcy wysp.
- ⌘ W ramach mBone użytkowany jest protokół DVMRP (z niewielkim, lokalnym wsparciem MOSPF)
- ⌘ Tunele tworzone w ramach mBone są często zestawiane przez dostawców internetu (dzięki nim można uporządkować ruch IP multicast jako konkretną usługę w konkretnym tunelu)

Cisco IOS – tunele DVMRP

mBone



- ⌘ Należy skonfigurować tunel prowadzący do przeciwnego multicast backbone (mBone):

```
Router(config)# interface tunnel0
```

```
Router(config-if)# ip unnumbered fa 0/0
```

```
Router(config-if)# tunnel source 200.200.200.1
```

```
Router(config-if)# tunnel destination 200.200.200.2
```

```
Router(config-if)# tunnel mode dvmrp
```

```
Router(config-if)# ip pim dense-mode
```

gdzie fa 0/0 musi być interfejsem z aktywnym PIM (komenda *ip unnumbered* pobiera adres IP z innego interfejsu tworząc sprzęg: końcówka tunelu <-> ten interfejs)



⌘ Mechanizmy wspierające procesy rutowania datagramów IP

Policy Based Routing



- ⌘ Możliwe jest definiowanie rozszerzonych kryteriów rutowania datagramów – wychodzących poza treść *forwarding table*
- ⌘ W przypadku rutowania IP kryteria mogą być oparte na innej (niż adres IP) informacji zawartej w datagramach IP (QoS, długość datagramu, flagi, inne pola adresowe itp.)
- ⌘ Mechanizmy wspomagające PBR: zastosowanie wielu alternatywnych tablic rutowania (np. w systemach operacyjnych Linux), wprowadzenie tzw. *Route Maps* definiujących reguły filtrowania i akcje podejmowane wobec dopasowanych do tych reguł datagramów
- ⌘ Możliwe jest manipulowanie informacją, która definiuje reguły dystrybucji ruchu IP w routerze (np. wymiana adresu następnej bramki dla datagramu). W konsekwencji - można nawet określać reguły tworzenia tras przesyłanych pomiędzy routerami w ramach protokołu rutowania dynamicznego - ingerując w treść informacji o tych trasach.

Cisco IOS – Route Maps

- ⌘ Zdefiniowanie reguły ACL (filtrowanie datagramów dla Route Map):

Router(config)#access-list extended lista

Router(config-nacl)#permit ip 200.200.202.0 0.0.0.255

200.200.201.0 0.0.0.255

- ⌘ Zbudowanie Route Map:

Router(config)#route-map mapa1 permit 10

Router(config-route-map)#match ip address lista

Router(config-route-map)#set interface fa 0/0

Router(config-route-map)#set ip next-hop 200.200.200.2

gdzie *next-hop* to adres kolejnego interfejsu na trasie, jaka ma być wybrana, *lista* to ID listy ACL, *interface fa 0/0* to interfejs otrzymujący filtrowany ruch, *10* to numer sekwencji decydujący o kolejności użycia map gdyż map do interfejsów rutera można przypisać wiele.

- ⌘ Przypisanie polityki na bazie Route Map do interfejsu:

Router(config-if)#ip policy route-map mapa1

IP SLA (Cisco)



- ⌘ IP SLA (*Service Level Agreement*) to zestaw mechanizmów umożliwiających prowadzenie czynnego monitorowania infrastruktury wykorzystywanej w procesach routowania IP oraz podejmowanie zaprogramowanych akcji po wykryciu określonego jej stanu
- ⌘ IP SLA może być także wykorzystywane do ciągłego pobierania informacji o stanie obciążenia sieci, prowadzenia analiz QoS i automatyzowania innych podobnych czynności.
- ⌘ Funkcjonalność IP SLA jest wbudowana w systemy operacyjne Cisco IOS - jej użycie nie wymaga dodatkowego sprzętu czy oprogramowania. Rejestrowana jest baza tzw. monitorów aktywowanych zgodnie z ustalonymi kryteriami czasowymi i dającymi automatycznie klasyfikowane wyniki pomiarów (co pozwala zaprogramować reakcje na otrzymanie określonej ich treści)

Cisco IOS – IP SLA

⌘ IP SLA – tworzenie monitora:

```
Router(config)#ip sla 5
Router(config-sla-monitor)# icmp-echo 200.200.200.1
source-interface FastEthernet0/0
Router(config-sla-monitor)#timeout 1000
```

⌘ Aktywowanie monitora (scheduler):

```
Router(config)#ip sla schedule 5 life forever start-time now
```

⌘ Tworzenie mechanizmu śledzenia wyników pracy monitora:

```
Router(config)#track 11 rtr 5 reachability
```

gdzie rtr to proces *Response Time Reporter*, 11 to numer obiektu śledzenia wykorzystywany później w konfiguracjach warunkowych, np. :

```
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.200.200.1 track 11
```

Rutery w trybie standby – HSRP, VRRP



- ⌘ Protokoły Cisco HSRP (*Hot Standby Routing Protocol*) i VRRP (*Virtual Routing Redundancy Protocol*) umożliwiają asekurowanie rutera innymi routerami, oczekującymi w gotowości aby przejąć ruch w przypadku awarii tego pierwszego.
- ⌘ Zasada działania: Rutery są łączone w logiczną grupę o ustalonym numerze i współdzielą dodatkowy wirtualny adres IP (posiadając też dodatkowe wirtualne adresy MAC). Jeden z routerów jest w stanie *active* i on aktualnie obsługuje wirtualny adres IP, odpowiadając na wszelki ruch z nim związany. Gdy router ten ulegnie awarii - adres wirtualny migruje do kolejnego rutera bez powodowania przerwy w ruchu.

Cisco IOS – HSRP

⌘ Konfigurowanie interfejsu:

Router(config-if)#ip address 192.168.123.150 255.255.255.0

Router(config-if)#standby 1 ip 192.168.123.160

Router(config-if)#standby 1 priority 140

Router(config-if)#standby 1 preempt

gdzie najniższa wartość *priority* określa ruter a stanie *active*, *ip* określa współdzielony adres wirtualny, a *preempt* mówi, czy mając najniższą wartość *priority* i wracając ze stanu awarii należy egzekwować odzyskanie *active* od rutera, który działał w zastępstwie.

⌘ Użytkowanie IP SLA w HSRP:

Router(config-if)#standby 1 track 11 shutdown

gdzie *11* to numer obiektu śledzenia. Interfejs zostanie wyłączony gdy obiekt śledzenia zgłosi niepowodzenie.

⌘ Konfigurowanie protokołu VRRP następuje poprzez zastąpienie komendy *standby* komendą *vrrp*.